

Documentación del Diagrama de casos de Uso

Diagrama de clases:

- Este diagrama modela la estructura de un sistema de gestión de inventario y préstamos de materiales.

Clases Principales:

1-Usuario: Entidad base del sistema.

Atributos:

- id: int
- nombre: String
- contraseña: String
- rol: RolUsuario

2- Préstamo: Controla el registro y devolución de los materiales del inventario.

Atributos:

- id_Prestamo: int
- elemento: ElementosInventario
- Usuario: Usuario
- Fecha_Prestamos: date
- Fecha_Prestamos: date

3-ElementosInventario: objetos almacenados en el inventario.

Atributos:

- id_elemento: int
- nombre: String

- descripción: String
- cantidad: int
- categoría: Categoría
- estado: EstadoElemento
- localización: Localización

4- Categoría: Clasificación de los elementos del inventario.

Atributos:

- id_categoría: int
- nombre: String
- descripción: String

5-Ubicación: La localización física de los elementos.

Atributos:

- id_ubicación: int
- localización: Localización

6-HistorialMovimiento: Movimientos realizados sobre los elementos.

Atributos:

- id_movimiento: int
- elemento: ElementosInventario
- Usuario: Usuario
- tipoMovimiento: String
- fecha: date

Enums:

RolUsuario: Roles disponibles en el sistema.

- ADMINISTRADOR

- PROFESOR

EstadoElemento: Estado de un elemento del inventario.

- DISPONIBLE

- PRESTADO

- EN_REPARACIÓN

- BAJA

LOCALIZACIÓN: Ubicaciones físicas.

- ARMARIO

- CAJON

- BALDA

Interfaces y Acceso a Datos:

RepoUsuario: Define las operaciones de acceso a datos de usuarios.

UsuarioDAO: Implementa la interfaz RepoUsuario.

Atributos:

- GetConexión: Connection

RepoInventario: Interfaz que define las operaciones sobre el inventario.

InventarioDAO: Implementa la interfaz RepoInventario.

Atributos:

- GetConexión: Connection

ConexionBD: Gestiona la conexión con la base de datos.

Atributos:

- BD: String

- URL: String

- User: String

- Password: String

- conn: Connection

Relaciones:

Usuario -- Préstamo

- Relación: 1: N

ElementoInventario -- Préstamo

- Relación: 1: N

ElementoInventario -- Categoría

- Relación: 1: N

Usuario -- HistorialMovimiento

- Relación: 1: N

HistorialMovimiento -- ElementoInventario

- Relación: 1: N

UsuarioDAO -- RepoUsuario

- Relación: Implements

InventarioDAO -- RepoInventario

- Relación: Implements

Decisiones de diseño:

Uso de interfaces:

- Se utilizan interfaces RepoUsuario y RepoInventario para separar la definición de operaciones de su implementación concreta.

Uso de enums:

- Los enums RolUsuario, EstadoElemento y Localización permiten controlar valores válidos y evitar errores.

Encapsulación:

- Todas las clases utilizan atributos privados y métodos de acceso.

Patrón DAO:

- Se emplea el patrón DAO para acceder a la base de datos.

